

港股日线技术分析报告子系统技术文档

1. 概述

港股日线技术分析报告子系统是 TA_Workflow 项目中的重要组成部分，旨在自动化处理港股日线级别数据，生成涵盖技术指标、筹码分布、资金流、买卖信号的综合性分析报告。系统通过 run_daily_TA_workflow.py 主控程序，顺序调用 Core 目录下的一系列 Python 脚本，完成从数据下载、指标计算、图表生成到报告合并的全流程。

该子系统面向量化分析师、交易员，提供标准化的日报输出，辅助投资决策。

2. 系统架构

2.1 目录结构

```
TA_Workflow/
├── Code_utl/           # 工具程序（例如源码收集脚本）
├── Config/             # 配置文件 stock_data_analysis.par
├── Core/               # 核心功能脚本（日线流程各步骤）
├── Data/               # 数据存储（CSV）
├── Report/             # 最终报告输出（PDF）
├── Temp/               # 临时文件（中间数据、缓存）
├── log/                # 运行日志
├── run_daily_TA_workflow.py # 主控程序
└── ...（其他工作流脚本）
```

2.2 数据流概览

```
[外部数据源] (Futu OpenD / 网络)
↓
1. 下载资金流 & 原始行情 → Temp/*.txt, Data/*.csv
↓
2. 计算技术指标 → Data/*_daily_technical_analysis.csv
↓
3. 技术指标可视化 & 筹码分析 → Report/*.pdf (中间)
↓
4. 资金流转换 & 指标计算 → Data/*_daily_moneyflow.csv, *daily_ta_mf_analysis.csv
↓
5. 资金流分析图表 → Report/*_daily_moneyflow_analysis.pdf
↓
6. 买卖信号检测 → Report/*_buy_signal_analysis_sum.pdf, *sell_signal_analysis_sum.pdf
↓
7. 合并所有报告 → Report/*_daily_analysis_report.pdf
```

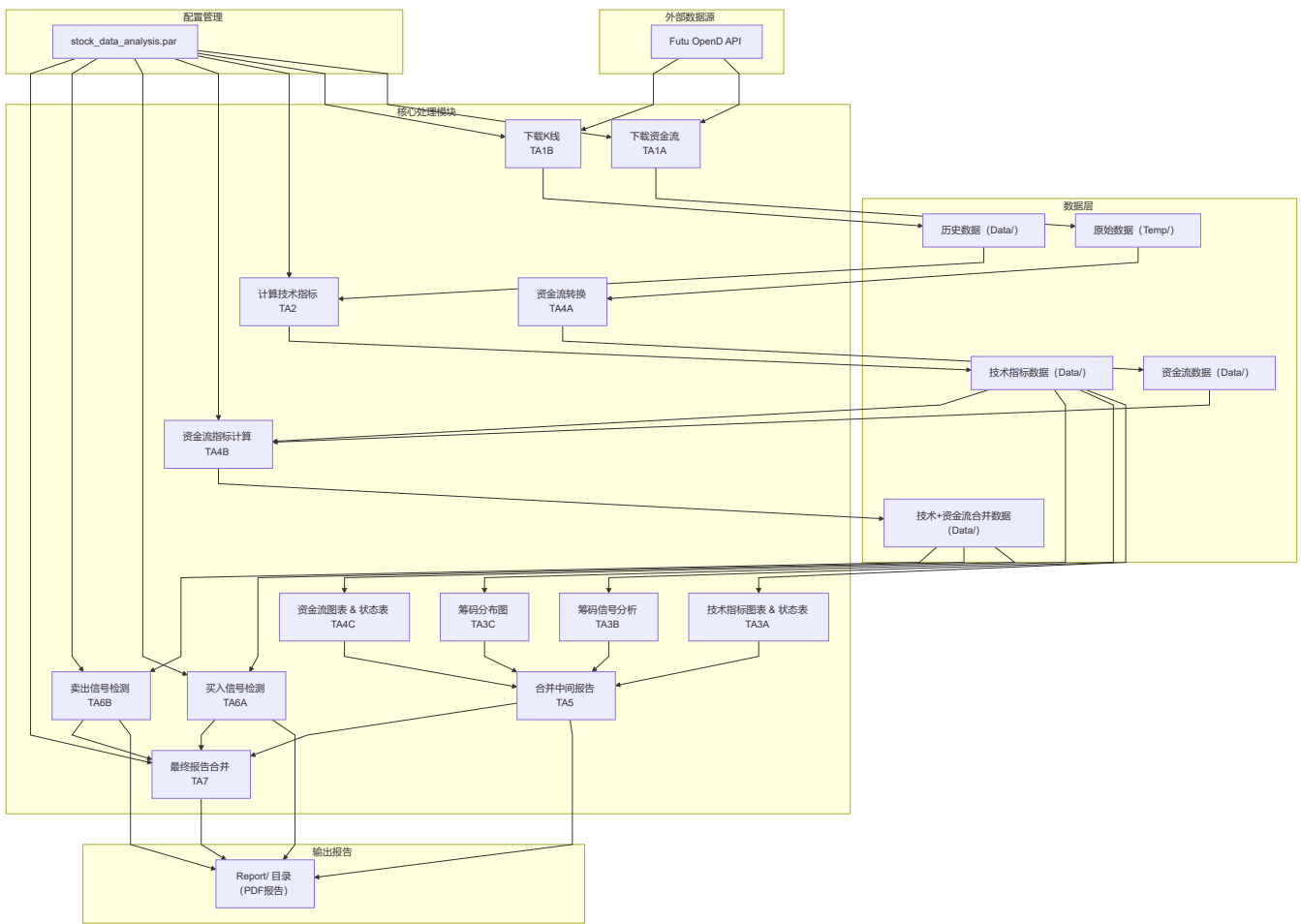
2.3 执行顺序

主控程序 `run_daily_TA_workflow.py` 按 `SCRIPT_LIST` 顺序执行以下脚本（编号对应功能）：

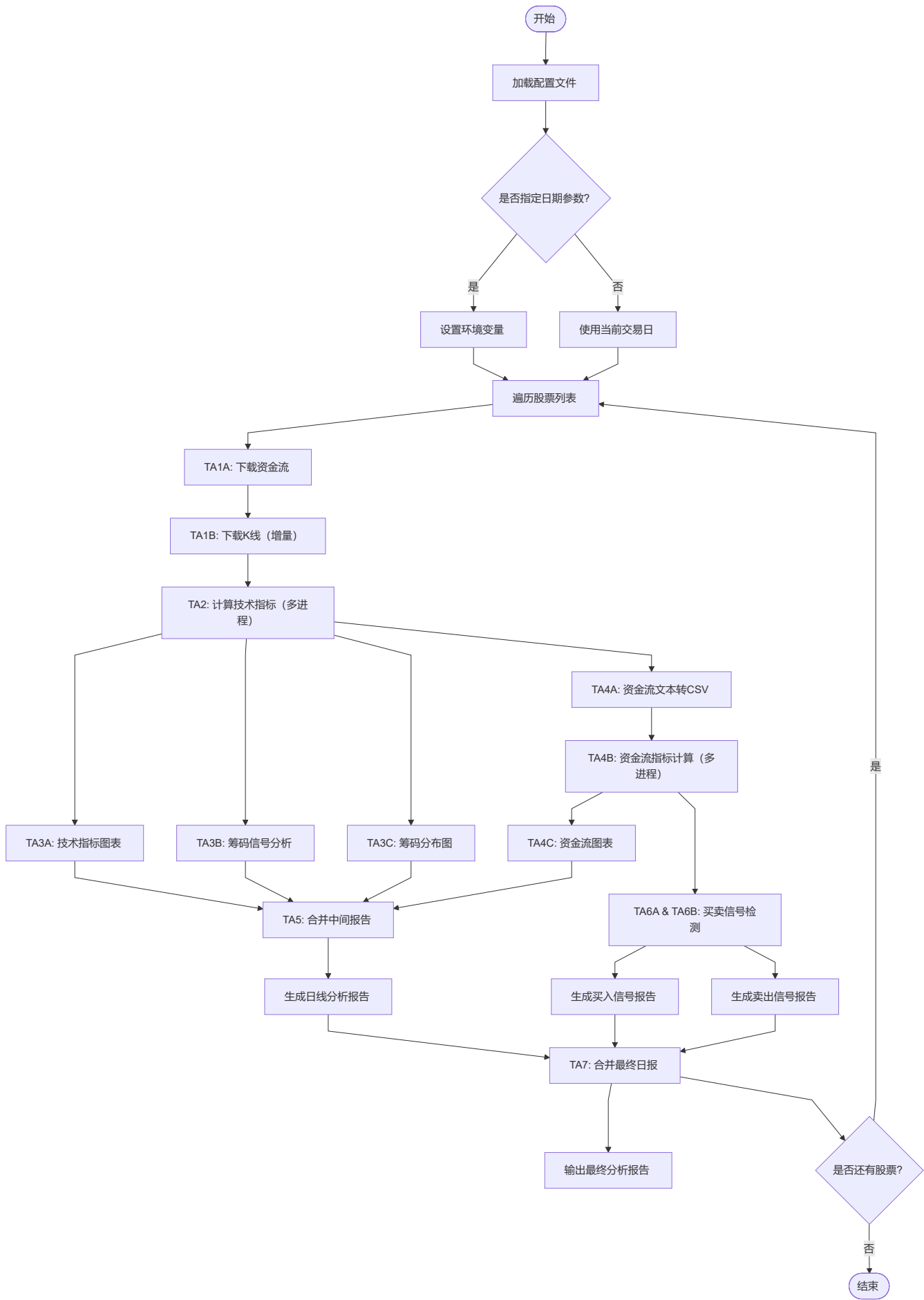
编号	脚本名称	功能描述
1	<code>Daily_TA1A_download_moneyflow.py</code>	下载个股资金流（机构/散户）及资金分布原始数据
2	<code>Daily_TA1B_download_data_moomoo.py</code>	下载历史K线数据（含换手率、涨跌幅等），增量更新
3	<code>Daily_TA2_Calculate_Indicators_akshare_mproc.py</code>	计算大量技术指标（EMA、MACD、RSI、KDJ、筹码集中度等）
4	<code>Daily_TA3A_Analyze_Indicators_Plot.py</code>	绘制K线图、成交量、MACD、RSI，并生成技术指标状态表格
5	<code>Daily_TA3B_Chip_Signal_Analysis.py</code>	筹码信号分析（底部/顶部确认、吸筹/派发等），生成信号报告
6	<code>Daily_TA3C_Chip_Distribution_Analysis.py</code>	筹码分布可视化（20/60/250日区间），展示VA（70%）区间
7	<code>Daily_TA4A_Convert_MoneyFlow.py</code>	将资金流原始文本转换为CSV格式
8	<code>Daily_TA4B_Caculate_MoneyFlow_Indicator_mproc.py</code>	计算资金流指标（机构/散户净流入、IDR、FBI等），合并技术指标
9	<code>Daily_TA4C_Analyze_MoneyFlow_mproc.py</code>	生成资金流可视化图表及资金流指标状态表
10	<code>Daily_TA5_MergePDF.py</code>	合并前三份PDF（技术指标、筹码信号、筹码分布、资金流）为一份
11	<code>Daily_TA6A_Buy_Signal_Analyzer_workflow_mproc.py</code>	检测多种买入信号（金叉、背离、头肩底等），生成买入摘要与详细报告
12	<code>Daily_TA6B_Sell_Signal_Analyzer_workflow_mproc.py</code>	检测多种卖出信号（头肩顶、双顶、MACD顶背离等），生成卖出摘要与详细报告
13	<code>Daily_TA7_Merge_Analysis_Report_workflow.py</code>	将日线报告、周线报告（如有）以及买卖信号报告合并为最终日报

##

2.4 港股日线技术分析报告子系统框架图（模块关系）



2.5 港股日线技术分析报告子系统流程图（执行顺序与决策）



3. 说明

- **框架图** 展示了系统的 **分层结构**：数据源、配置、数据存储、核心处理模块、最终输出。箭头表示数据或配置的流向。
- **流程图** 以 **主控程序** 为中心，描述了 **顺序执行** 的13个步骤，以及 **多进程** 并行处理点（TA2、TA4B、TA6A/B）。最终合并生成日报。
- **关键决策点**：日期参数处理、股票循环、报告文件是否存在（TA7 中会判断买卖信号报告是否存在，缺失时生成占位页）。

此图表可作为系统设计文档的一部分，帮助开发人员和用户理解整体架构与工作流程。

3. 模块详细说明

3.1 数据下载模块 (TA1A & TA1B)

- **TA1A**: 通过 `Futu OpenD` 获取**当日（或昨日）资金流数据**（特大/大/中/小单净流入）以及**资金分布原始数据**（买入/卖出额）。数据存储为 `Temp/{ticker}_moneyflow_{date}.txt` 和 `Temp/{ticker}_capdist_{date}.txt`，同时追加至累计文件 `Temp/{ticker}_moneyflow.txt` 和 `Temp/{ticker}_capdist.txt`。
- **TA1B**: 通过 `Futu OpenD` 下载**历史日线数据**（包含开/高/低/收、成交量、成交额、换手率、涨跌幅、振幅等），支持增量更新。数据保存为 `Data/{ticker}_daily_historical_data.csv`，若已有文件则追加新日期数据。

依赖：需要正确配置 `Futu OpenD` 路径、账号及密码（MD5）在配置文件中。

3.2 技术指标计算模块 (TA2)

- **输入**: `Data/{ticker}_daily_historical_data.csv`
- **输出**: `Data/{ticker}_daily_technical_analysis.csv`
- **功能**: 基于原始K线计算大量技术指标，包括：
 - 均线 (EMA5/10/20/50/60/100/200/250等)
 - 偏移率 (BIAS)
 - 成交量均线 (VOL_EMA5/10/20)、量比
 - 动量指标 (RSI6/14、MACD、KDJ、CCI、Williams%R)
 - 趋势指标 (ADX/PDI/MDI 14/30/60/100)
 - 布林带
 - **筹码集中度** (两种方法：价格振幅法、成本价差法，支持不同周期)
 - 密集交易区间
 - 各类交叉信号 (黄金交叉、死亡交叉、三角形态)
 - 自定义信号条件 (底部/顶部、吸筹/派发等)
- **优化**: 采用向量化计算与多进程处理，提升效率。

3.3 技术指标可视化与筹码分析 (TA3A, TA3B, TA3C)

- **TA3A**: 生成**技术指标图表** (K线+EMA5/20/200、成交量、MACD、RSI) 和**技术指标状态表** (包含均线排列、突破/跌破、金叉死叉、集中度等)。输出为 `Report/{ticker}_daily_TA_indicator_analysis.pdf` (由两个临时PDF合并)。
- **TA3B**: 专注于**筹码信号分析**, 识别底部/顶部信号、吸筹/派发、多周期共振等, 并输出详细信号报告。输出 `Report/{ticker}_daily_chip_signal_analysis.pdf`。
- **TA3C**: 绘制**20/60/250日筹码分布图**, 左侧K线图叠加均线, 右侧显示筹码分布直方图, 并标注POC (控制点)、VA (70%成交量区间) 等。输出 `Report/{ticker}_daily_chip_distribution_analysis.pdf`。

3.4 资金流处理与分析 (TA4A, TA4B, TA4C)

- **TA4A**: 将 `Temp/{ticker}_moneyflow.txt` 解析为结构化CSV, 保存为 `Data/{ticker}_daily_moneyflow.csv`。
- **TA4B**: 计算资金流相关指标 (机构/散户净流入、5日均线、IDR、FBI), 并与技术指标合并, 生成 `Data/{ticker}_daily_ta_mf_analysis.csv`。同时计算净流入比例、500日滚动统计以及各类资金信号 (多日连续流入/流出、顶底背离等)。支持多进程处理。
- **TA4C**: 生成资金流分析报告, 包含:
 - 机构与散户资金流趋势图 (日线及5日均线)
 - 分组堆积柱状图 (比较不同周期 (5/10/20/60日) 各类资金净额)
 - 资金流指标状态表 (如机构连续流入、背离、吸筹/派发等)输出 `Report/{ticker}_daily_moneyflow_analysis.pdf`。

3.5 买卖信号检测 (TA6A, TA6B)

这两个模块分别检测**买入信号**和**卖出信号**, 基于历史数据 (日、周、月线) 识别多种经典形态和技术背离。

- **TA6A (买入)**: 支持信号包括:
 - 三线金叉 (均线+MACD+成交量)
 - 月线/周线底背离 (MACD/柱状线)
 - 一阳穿多线
 - 双重底/头肩底颈线放量突破
 - 圆弧底 (21/63日均线)
 - 底部立桩量、空中加油、黄金分割回调、均线多头首次金叉
 - 看涨吞没、启明星、布林下轨超卖反转、KDJ/RSI超卖拐头等
- **TA6B (卖出)**: 支持信号包括:
 - 头肩顶、圆弧顶、双顶、三重顶、菱形顶
 - MACD顶背离 + 均线死叉/缩量/放量破位
 - RSI顶背离 + 均线死叉/缩量/看跌K线
 - 均线死叉、空头排列、趋势线跌破

输出:

- 摘要报告: `Report/{ticker}_buy_signal_analysis_sum.pdf` (或 `_sell_`), 包含最近3周信号的综合评

分（基础分、共振分、趋势分、量能分）。

- 详细报告: `Report/{ticker}_buy_signal_analysis_details.pdf` (或 `_sell_`) , 列出所有检测到的信号及其详细参数。

3.6 报告合并 (TA5, TA7)

- **TA5**: 将 TA3A、TA3B、TA3C、TA4C 生成的四个PDF合并为一个中间文件 `{ticker}_daily_analysis_report.pdf` (实际在TA5中合并) 。
- **TA7**: 最终汇总, 将 `{ticker}_daily_analysis_report.pdf`、`{ticker}_weekly_analysis_report.pdf` (若有)、以及买卖信号摘要 (若存在) 合并为最终的 `{ticker}_analysis_report.pdf`。若买卖信号摘要缺失, 可生成占位提示页 (需安装 reportlab) 。

4. 配置文件说明

配置文件位于 `Config/stock_data_analysis.par` , 采用类似 INI 格式, 主要配置项如下:

配置项	类型	说明
<code>tickers</code>	list	股票代码列表 (如 <code>["00788","00371"]</code>)
<code>start_date</code> / <code>end_date</code>	string	分析起始/结束日期 (格式 YYYY-MM-DD)
<code>data_dir</code> / <code>report_dir</code> / <code>temp_dir</code> / <code>log_dir</code>	string	各目录路径 (相对或绝对)
<code>futu_account</code> / <code>futu_pwd_md5</code>	string	Futu OpenD 登录账号及密码 MD5
<code>opend_exec_path</code>	string	OpenD 可执行文件路径
<code>api_host</code> / <code>api_port</code>	string/int	OpenD API 地址及端口
<code>use_multiprocessing</code>	boolean	是否启用多进程 (用于指标计算和信号检测)
<code>max_workers</code>	int	并行进程数
<code>calculate_ta_indicators</code> / <code>convert_money_flow</code> / <code>auto_open_pdf</code>	boolean	控制各步骤是否执行 (可选)

注意: 所有路径可使用绝对路径或相对于项目根目录的相对路径。

5. 运行方式

5.1 命令行运行

在项目根目录执行：

```
python run_daily_TA_workflow.py [--date YYYY-MM-DD]
```

- `--date` 参数可选，指定分析日期（默认使用当前交易日）。该日期会通过环境变量 `WORKFLOW_DATE` 传递给各子脚本。

5.2 前提条件

- **Futu OpenD** 必须启动（程序会自动启动并关闭，但需配置正确路径）。
- 配置文件 `stock_data_analysis.par` 必须存在且包含必要字段。
- 确保所有依赖库已安装（见第 7 节）。

5.3 日志

- 主控程序日志：`log/run_daily_workflow.log`（追加模式）。
- 每个子脚本的独立日志：`log/{script_name}.log`（每次覆盖）。

6. 输出报告

最终生成的报告位于 `Report/` 目录，以股票代码命名：

文件名	说明
<code>{ticker}_daily_analysis_report.pdf</code>	包含技术指标图表、筹码信号、筹码分布、资金流分析（由 TA5 生成）
<code>{ticker}_analysis_report.pdf</code>	最终日报（含买卖信号摘要，由 TA7 合并）
<code>{ticker}_buy_signal_analysis_sum.pdf</code>	买入信号摘要（最近3周）
<code>{ticker}_buy_signal_analysis_details.pdf</code>	买入信号详细列表（整个分析期）
<code>{ticker}_sell_signal_analysis_sum.pdf</code>	卖出信号摘要
<code>{ticker}_sell_signal_analysis_details.pdf</code>	卖出信号详细列表

所有中间文件（临时PDF）均在 `Temp/` 目录，最终报告合并后会被清理（TA7 中临时占位页会删除）。

7. 依赖与部署

7.1 Python 环境

- Python 3.8+ (推荐 3.10)
- 主要第三方库：
 - `pandas`, `numpy`, `matplotlib`, `seaborn`
 - `mplfinance`, `PyPDF2`, `reportlab` (推荐)
 - `moomoo` (Futu OpenD API)
 - `scipy`, `openpyxl`
 - `akshare` (本系统未直接使用, 但可能作为备用数据源)
- 安装方法

```
pip install pandas numpy matplotlib seaborn mplfinance PyPDF2 reportlab futu-api scipy openpyxl akshare fpdf
```

7.2 Futu OpenD

需要安装并配置 Futu OpenD, 确保 `opend_exec_path` 指向可执行文件, 并提供有效账号。

7.3 部署建议

- 可将项目部署在 Windows 服务器 (因 OpenD 在 Windows 上运行更稳定)。
- 建议使用 `cron` 或 任务计划程序 每日收盘后 (如 16:30) 定时执行主控脚本。

8. 故障排查与日志

- **查看主日志:** `log/run_daily_workflow.log` 显示整体执行状态。
- **子脚本日志:** 每个子脚本有独立日志, 便于定位具体步骤错误。
- **常见问题:**
 - OpenD 无法连接: 检查配置文件中的账户、密码MD5、端口及OpenD路径。
 - 数据缺失: 检查网络或 Futu 权限, 确保有行情权限。
 - 内存不足: 可调整 `max_workers` 降低并行度。

9. 扩展与定制

- 如需增加新的技术指标, 可在 `Daily_TA2` 中添加计算函数。
 - 如需增加新的买卖信号, 可在 `TA6A` 或 `TA6B` 中注册新的检测函数。
 - 配置文件中各步骤开关 (如 `calculate_ta_indicators`) 可控制是否执行, 便于调试。
-

10. 版本与维护

- 版本历史记录于项目文档（略）。
 - 建议定期更新 Futu OpenD 及 Python 库以确保兼容性。
-

文档生成日期：2026-07-06

基于源码： `run_daily_TA_workflow.py` 及 `Core/` 下所有脚本（版本 v1.0）。